

Relacionamentos e restrições

Como as regras do domínio limitam as associações

Prof. Calvetti

DER • Cardinalidades • Participação • Validação

Entidades isoladas não explicam o domínio

CENÁRIO

**CLIENTE, PEDIDO e
PRODUTO já foram
identificados.**

**Mas como essas entidades
podem se associar?**

- **Relacionamentos**

Expressam fatos relevantes entre ocorrências.

- **Cardinalidades**

Limitam quantas ocorrências podem participar.

- **Participação**

Indica se a associação é obrigatória ou opcional.

- **Validação**

Confere se o DER preserva as regras narradas.

Ao final da T03, você deverá ser capaz de...

- **Classificar relacionamentos**

Reconhecer associações binárias, ternárias e recursivas.

- **Ler e definir cardinalidades**

Distinguir 1:1, 1:N e N:N em ambas as direções.

- **Modelar participação e obrigatoriedade**

Representar limites mínimos e máximos coerentes.

- **Reconhecer entidades associativas**

Promover relacionamentos que possuem identidade e atributos.

- **Validar e corrigir um DER**

Confrontar o diagrama com as regras do domínio.

A aula está organizada em três blocos

1ª aula

Relacionamentos binários,
ternários e
autorrelacionamentos.

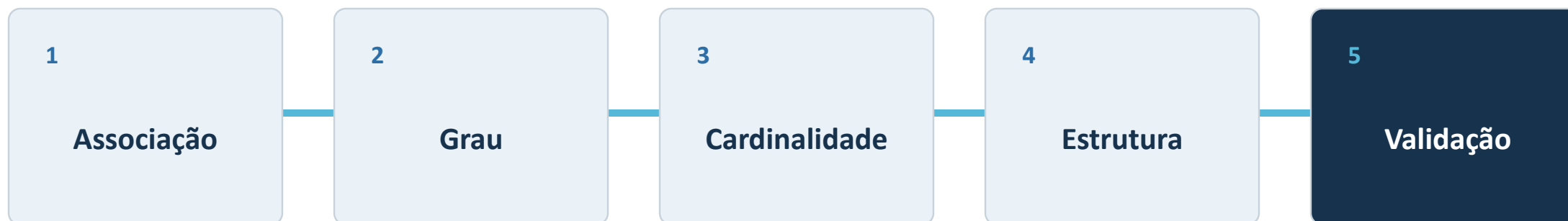
2ª aula

Cardinalidades 1:1, 1:N e N:N;
participação e obrigatoriedade.

3ª aula

Entidades associativas;
generalização e especialização;
validação.

Nosso percurso de aprendizagem



1. Relacionamentos no modelo conceitual

Uma associação só deve existir no DER quando expressa um fato relevante do domínio.

Relacionamento expressa uma associação relevante

Relacionamento

Associação entre duas ou mais ocorrências de entidades que o domínio precisa conhecer, restringir ou consultar.

EXEMPLO

**CLIENTE realiza PEDIDO;
PROFESSOR orienta ALUNO.**

Cada participante exerce um papel

- **Entidades participantes**

São os tipos de entidade conectados pela associação.

- **Ocorrências relacionadas**

O fato liga indivíduos concretos do domínio.

- **Nome verbal**

REALIZA, ORIENTA e PERTENCE_A facilitam a leitura.

- **Papel explícito**

É essencial quando a mesma entidade participa mais de uma vez.

O grau conta os tipos de participação

Grau do relacionamento

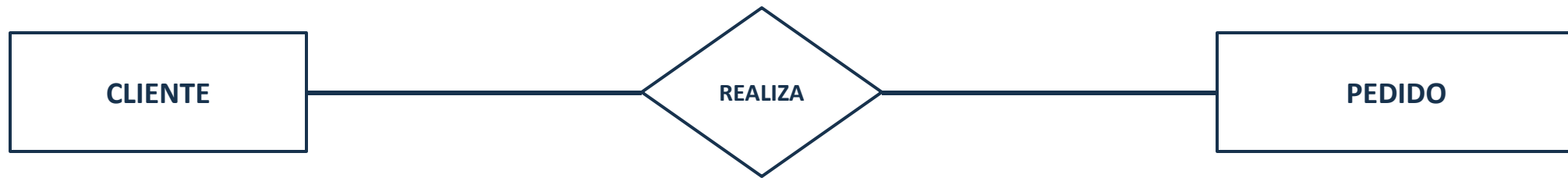
Número de participações de tipos de entidade em um relacionamento.

O grau não é a cardinalidade.

EXEMPLO

**Binário: CLIENTE–PEDIDO;
Ternário: FORNECEDOR–PEÇA–PROJETO.**

Relacionamento binário envolve duas participações



É a forma mais frequente e geralmente a mais simples de comunicar.

Relacionamento ternário representa um único fato

CENÁRIO

Fornecimento de peças a projetos

- **FORNECEDOR**

Quem fornece.

- **PEÇA**

O que é fornecido.

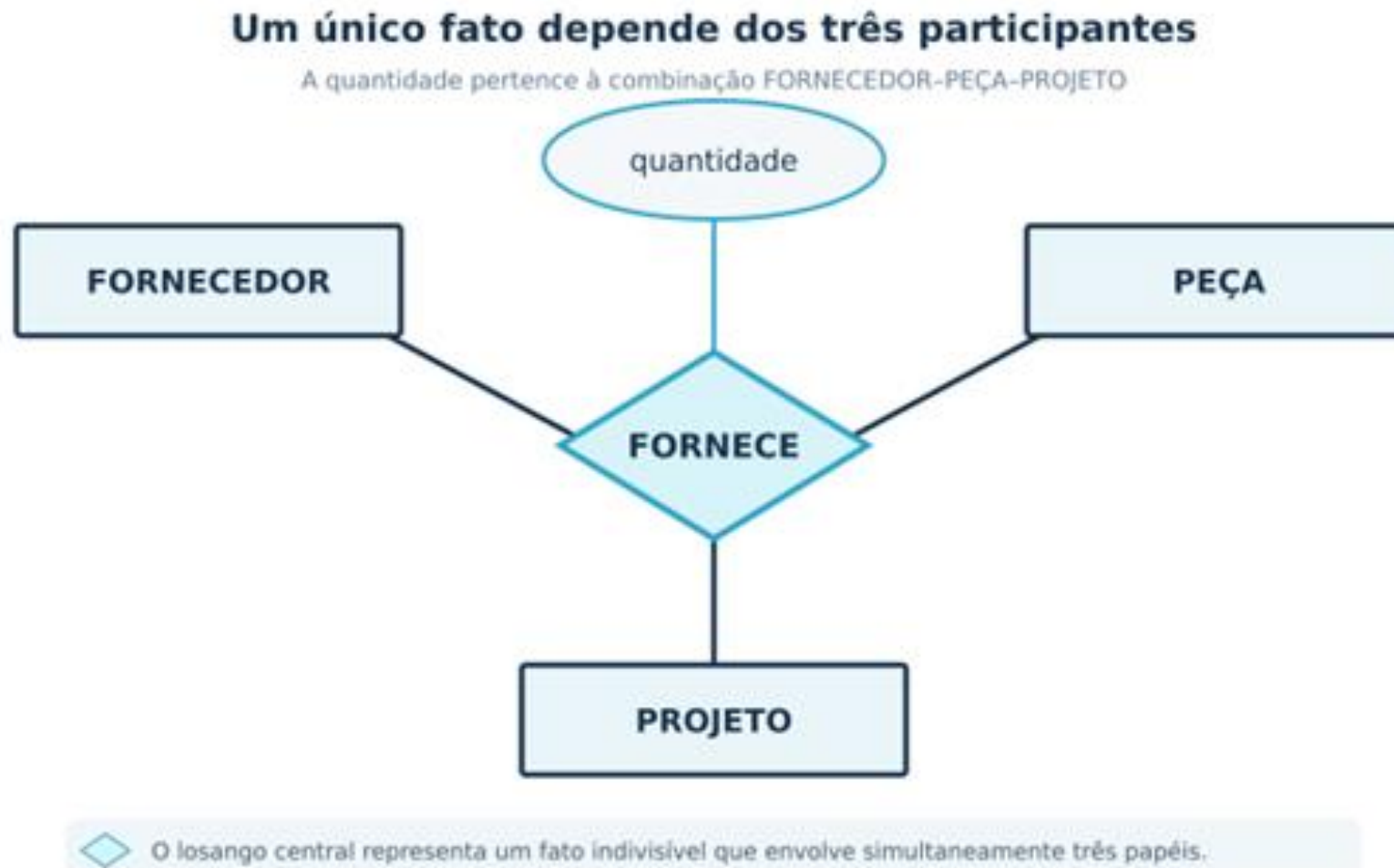
- **PROJETO**

Para qual projeto.

- **Fato indivisível**

A quantidade depende da combinação dos três participantes.

Relacionamento ternário representa um único fato



Um ternário não é apenas três binários

- **Combinação única**

O fato depende simultaneamente dos três participantes.

- **Pares não preservam contexto**

FORNECEDOR–PEÇA não informa o projeto atendido.

- **Perda de restrição**

A decomposição pode permitir combinações inexistentes.

- **Teste**

Pergunte se o fato ainda faz sentido ao remover um participante.

Decompor um ternário pode alterar o significado

Ternário original

- **Um fato com três papéis**

Quantidade por fornecedor, peça e projeto

- **Contexto preservado**

A combinação é registrada integralmente

Três binários

- **Três fatos independentes**

Fornecedor fornece peça; projeto usa peça

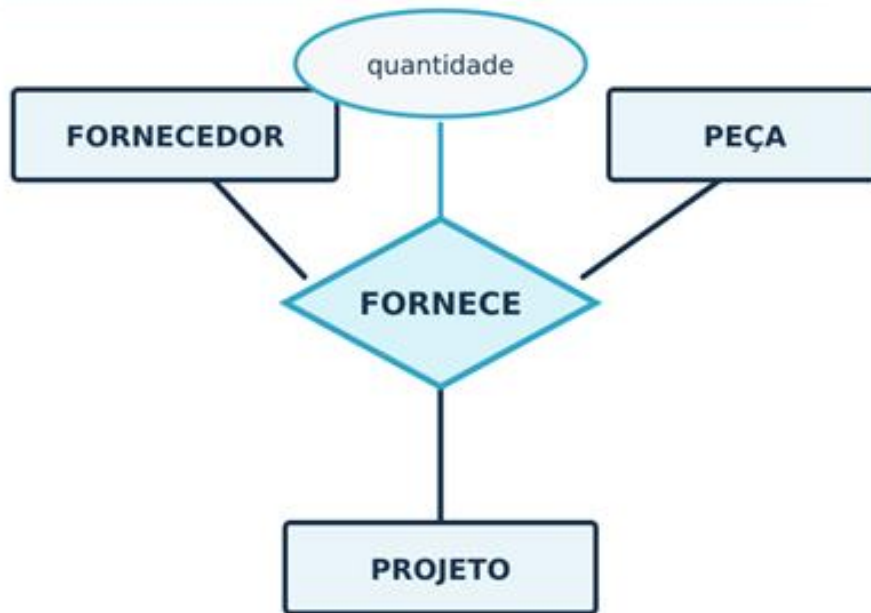
- **Combinações espúrias**

Não se sabe quem forneceu para qual projeto

Decompor um ternário pode alterar o significado

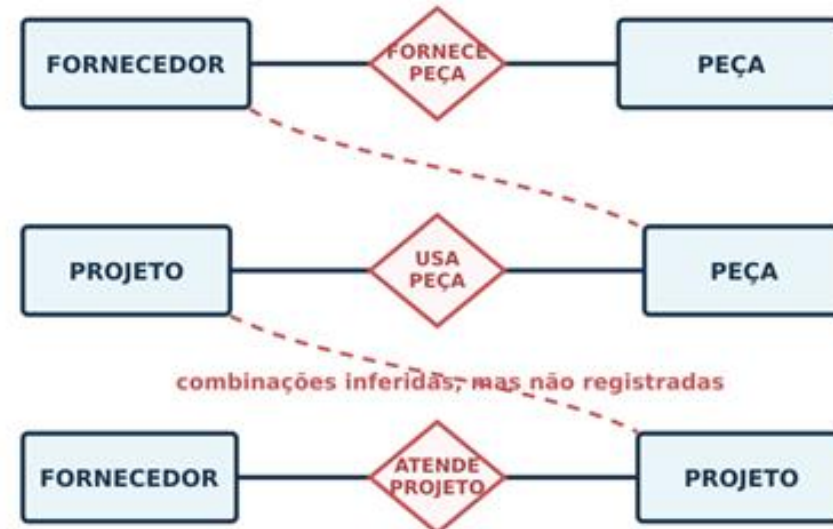
O fato conjunto não é preservado por três associações independentes

✓ TERNÁRIO — CONTEXTO PRESERVADO



Uma ocorrência identifica exatamente:
quem forneceu qual peça para qual projeto.

✗ TRÊS BINÁRIOS — CONTEXTO PERDIDO



Os pares são conhecidos isoladamente,
mas não se sabe qual combinação tripla realmente ocorreu.

Critério: se o fato perder sentido ao remover um participante, preserve o relacionamento ternário.

Autorrelacionamento conecta ocorrências do mesmo tipo

Relacionamento recursivo

Relacionamento no qual o mesmo tipo de entidade participa em papéis diferentes.

EXEMPLO

EMPREGADO supervisiona EMPREGADO.

Nomes de papel tornam o recursivo legível

- **Supervisor**

Ocorrência que exerce a supervisão.

- **Supervisionado**

Ocorrência que recebe a supervisão.

- **Mesma entidade, papéis distintos**

Ambos pertencem ao conjunto EMPREGADO.

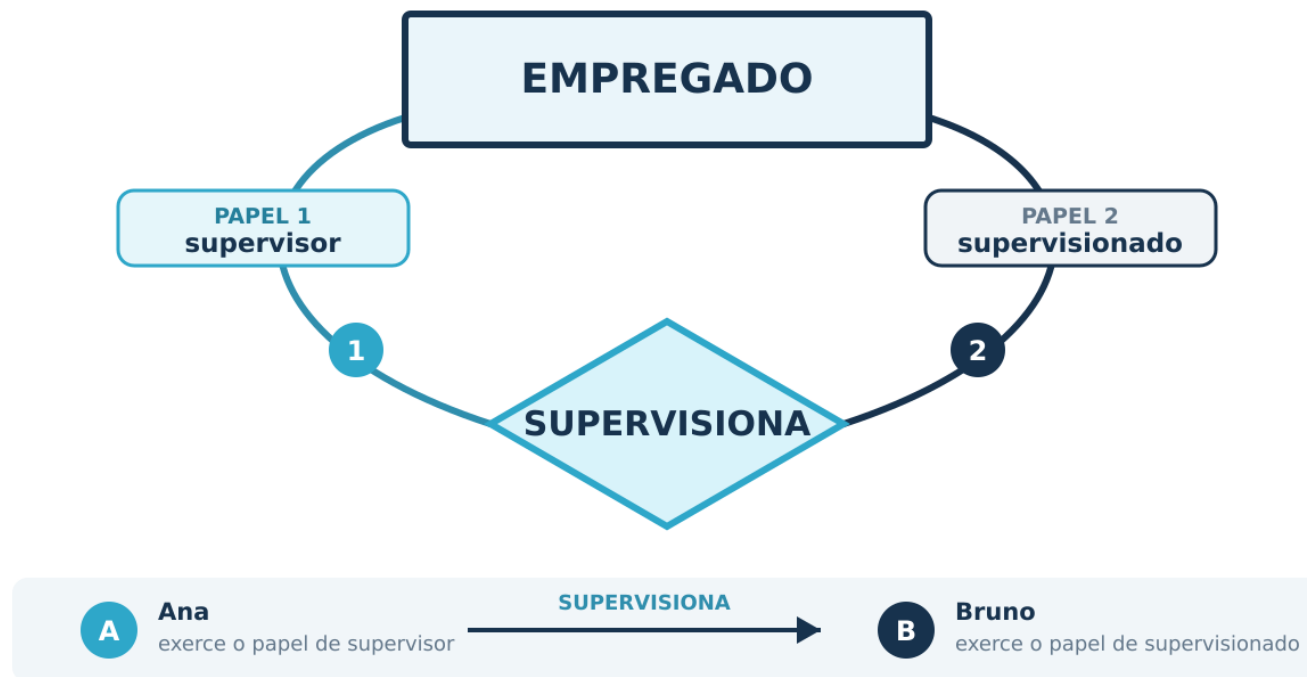
- **Sem papéis, surge ambiguidade**

A linha sozinha não explica a direção semântica.

Nomes de papel tornam o recursivo legível

Papéis tornam o autorrelacionamento legível

O mesmo tipo de entidade participa duas vezes, mas com responsabilidades distintas



Importante: os papéis descrevem a participação; não criam dois tipos de entidade EMPREGADO.

Hierarquia organizacional exige regras explícitas

CENÁRIO

**EMPREGADO supervisiona
EMPREGADO**

- **Regra possível**

Um supervisor acompanha vários empregados.

- **Limite mínimo**

Um empregado pode ainda não possuir supervisor.

- **Ciclo indesejado**

Ninguém deve supervisionar a si próprio.

- **Regra adicional**

A cadeia pode proibir ciclos indiretos.

Relacionamentos também podem possuir atributos

Atributo de relacionamento

Propriedade que descreve a própria associação e não pertence isoladamente a um participante.

EXEMPLO

Quantidade em PEDIDO contém PRODUTO.

Relacionamentos também podem possuir atributos

O atributo descreve a própria associação

quantidade depende simultaneamente do PEDIDO e do PRODUTO



O mesmo produto pode aparecer com valores diferentes em cada associação

P1

PEDIDO 1042 contém TECLADO
quantidade = 2

P2

PEDIDO 1087 contém TECLADO
quantidade = 5

Teste: se o valor muda para cada par de ocorrências, ele descreve o relacionamento.

Atributo da entidade ou do relacionamento?

PRODUTO.preço_atual

- **Descreve o produto**

Pode existir sem um pedido específico

- **Valor corrente**

Muda conforme política comercial

CONTÉM.preço_praticado

- **Descreve a compra**

Depende do pedido e do produto

- **Preserva histórico**

Pode receber desconto específico

Leia o DER como frases do domínio

- **Comece por uma entidade**

CLIENTE...

- **Leia o relacionamento como verbo**

...REALIZA...

- **Complete com a outra entidade**

...PEDIDO.

- **Acrescente restrições**

Cada pedido é realizado por exatamente um cliente.

- **Teste com exemplos e contraexemplos**

Um pedido sem cliente seria permitido?

Reconheça o tipo de relacionamento

Classifique cada associação.

- **ALUNO cursa DISCIPLINA.**
- **MÉDICO prescreve MEDICAMENTO a PACIENTE.**
- **FUNCIONÁRIO substitui FUNCIONÁRIO.**
- **PEDIDO contém PRODUTO e registra quantidade.**

PISTA

Conte participações e observe se o mesmo tipo aparece em papéis diferentes.

2. Cardinalidade, participação e obrigatoriedade

As restrições respondem a duas perguntas: quantas ocorrências podem participar e se a participação é obrigatória.

Cardinalidade limita a multiplicidade

Cardinalidade

Restrição que define o número máximo de ocorrências de uma entidade que pode se associar a uma ocorrência da outra.

EXEMPLO

**Um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS;
Cada PEDIDO pertence a um CLIENTE.**

Cardinalidade limita a multiplicidade

O par mín-máx registra dois limites diferentes

Leia primeiro a obrigatoriedade; depois, a multiplicidade permitida



Assim, (0,N) permite:



Regra de leitura: mínimo responde “deve participar?”; máximo responde “quantas vezes pode participar?”.

A notação mín–máx registra dois limites

Par (mínimo, máximo)

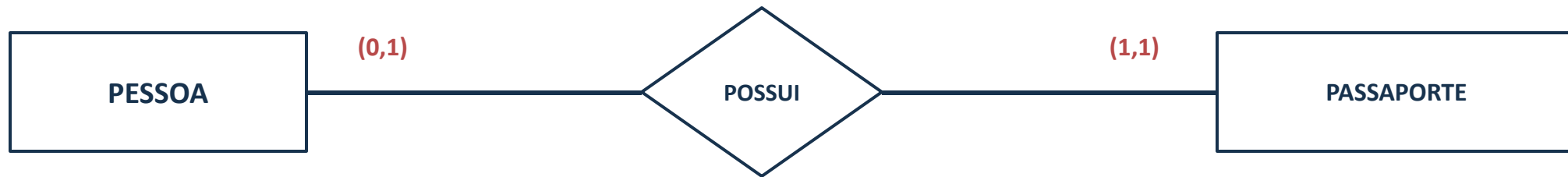
O mínimo representa participação obrigatória ou opcional;

O máximo representa a multiplicidade permitida.

EXEMPLO

(0,N): zero ou muitas;
(1,1): exatamente uma.

Em 1:1, cada lado admite no máximo uma ocorrência



Uma pessoa pode não possuir passaporte; cada passaporte pertence a exatamente uma pessoa.

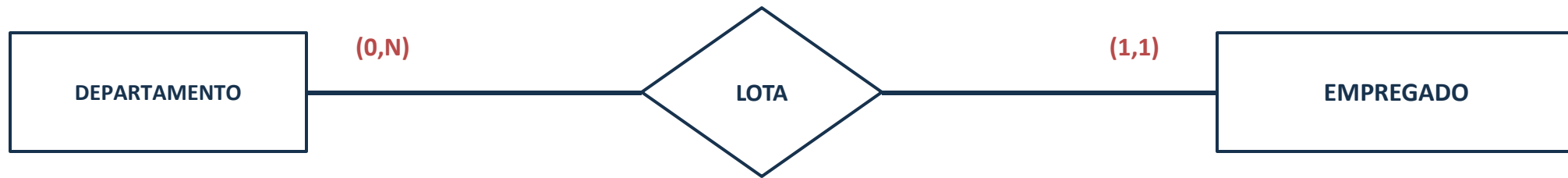
Relacionamento 1:1 exige justificativa

CENÁRIO

Pessoa e passaporte

- **Máximo da pessoa**
Um passaporte identifica uma pessoa.
- **Máximo do passaporte**
No cenário, uma pessoa possui no máximo um passaporte válido.
- **Mínimo da pessoa**
A pessoa pode não possuir passaporte.
- **Mínimo do passaporte**
Um passaporte registrado deve possuir titular.

Em 1:N, um lado admite muitas ocorrências



Um departamento pode lotar vários empregados; cada empregado está lotado em exatamente um departamento.

Relacionamento 1:N é lido nas duas direções

CENÁRIO

Departamento e empregado

- **Departamento → empregado**

Zero ou muitos empregados podem estar lotados.

- **Empregado → departamento**

Exatamente um departamento é obrigatório.

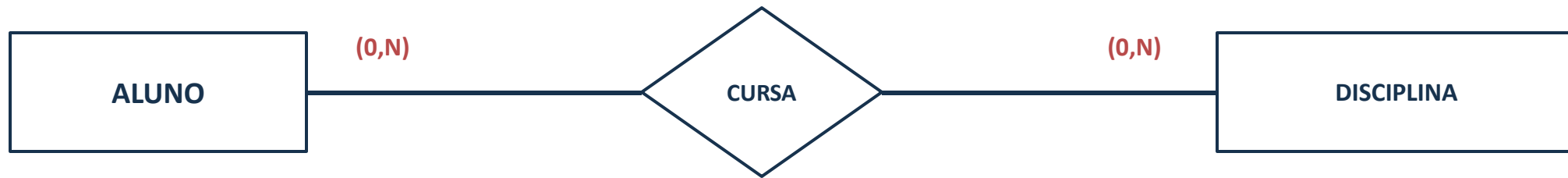
- **O N não indica ordem**

Representa quantidade potencialmente múltipla.

- **A regra vem do domínio**

Outro contexto poderia permitir múltiplas lotações.

Em N:N, ambos os lados admitem muitas ocorrências



Um aluno pode cursar várias disciplinas; uma disciplina pode receber vários alunos.

Relacionamento N:N frequentemente guarda contexto

CENÁRIO

Aluno e disciplina

- **Associação múltipla**

Vários alunos e várias disciplinas.

- **Atributos possíveis**

Semestre, situação, nota e frequência.

- **Fato com ciclo de vida**

A matrícula pode mudar de estado.

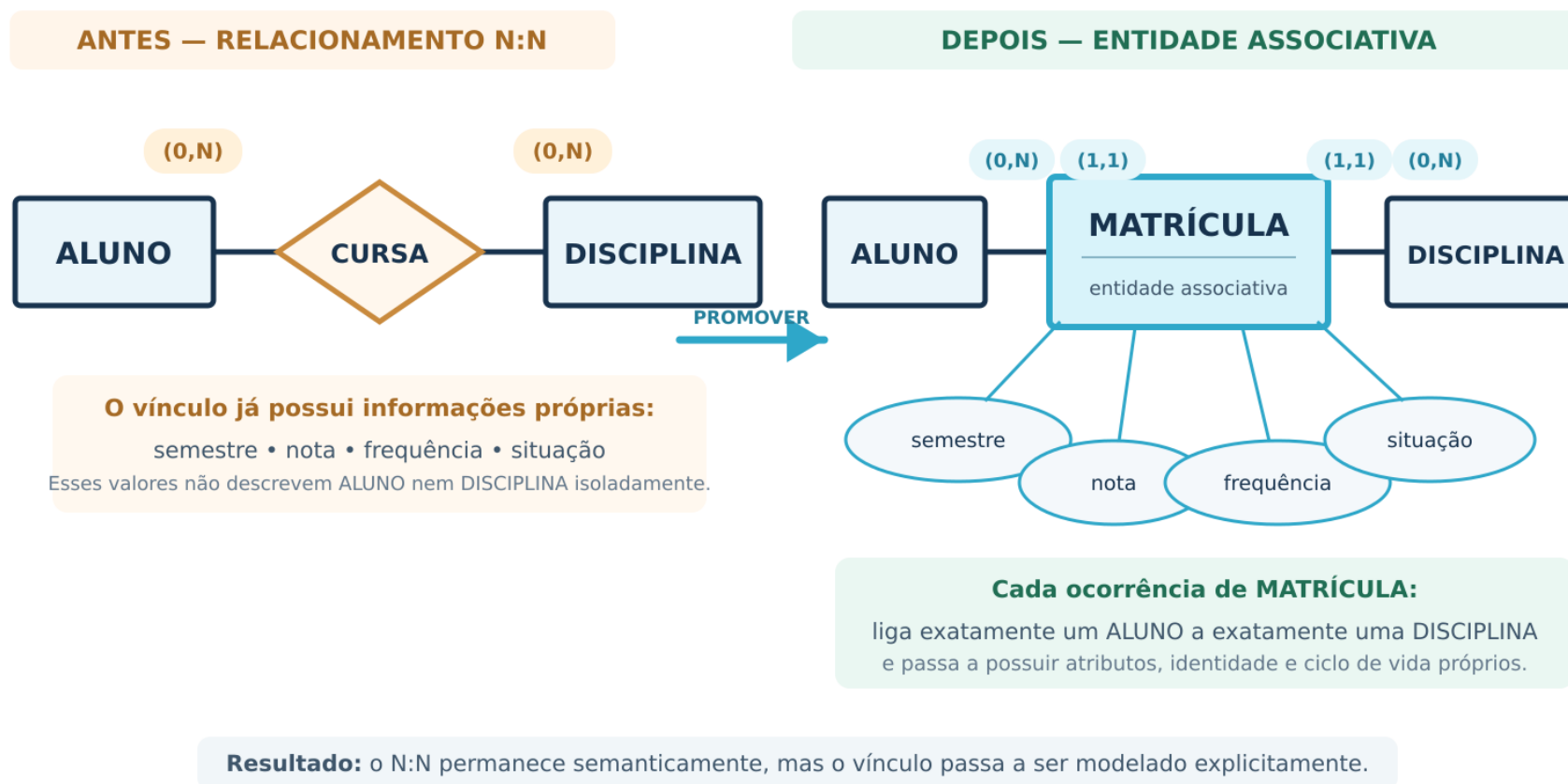
- **Consequência**

Uma entidade associativa pode representar melhor o domínio.

Relacionamento N:N frequentemente guarda contexto

O relacionamento N:N pode ganhar identidade

MATRÍCULA preserva os atributos e o ciclo de vida do vínculo ALUNO-DISCIPLINA



Máximo e mínimo comunicam decisões diferentes

Cardinalidade máxima

- Quantas ocorrências podem participar?

1 ou N

- Define 1:1, 1:N ou N:N

Multiplicidade estrutural

Participação mínima

- A associação é exigida?

0 ou 1

- Define opcionalidade

Regra de existência no relacionamento

Participação total exige a associação

Participação total

Toda ocorrência da entidade deve participar ao menos uma vez do relacionamento. Na notação mín–máx, o mínimo é 1.

EXEMPLO

Todo PEDIDO deve ser realizado por um CLIENTE.

Participação parcial permite ausência

Participação parcial

Algumas ocorrências podem existir sem participar do relacionamento. Na notação mín–máx, o mínimo é 0.

EXEMPLO

Um CLIENTE pode existir antes de realizar qualquer PEDIDO.

Obrigatório e opcional são propriedades de cada lado

Obrigatório

- **Mínimo igual a 1**

Toda ocorrência participa

- **Ex.: PEDIDO → CLIENTE**

Pedido não existe sem cliente

Opcional

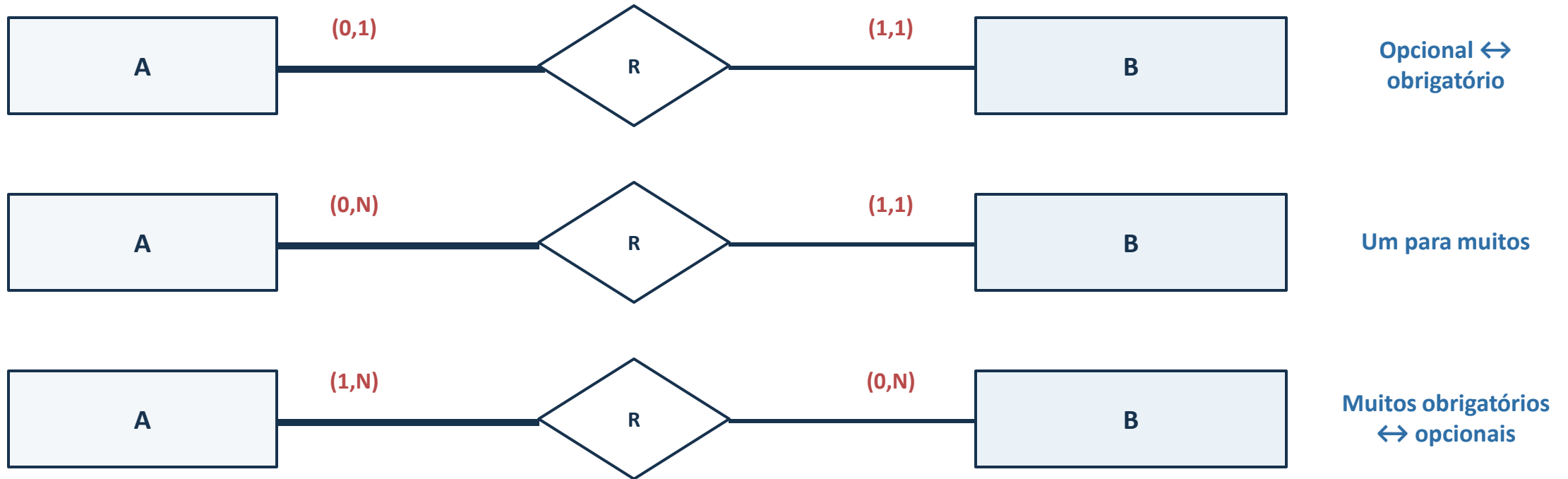
- **Mínimo igual a 0**

Algumas ocorrências não participam

- **Ex.: CLIENTE → PEDIDO**

Cliente recém-cadastrado pode não comprar

Quatro combinações aparecem com frequência



A cardinalidade deve ser lida conforme a convenção declarada

- **Próximo de CLIENTE: (0,N)**

Nesta aula, o par descreve a participação de CLIENTE no relacionamento.

- **Convenções variam**

Algumas notações posicionam a multiplicidade junto à entidade descrita; outras enfatizam a leitura a partir do lado oposto.

- **Declare a notação**

Uma legenda evita interpretações contraditórias.

- **Leia em frases completas**

Nunca confie apenas na posição visual dos números.

A cardinalidade deve ser lida conforme a convenção declarada

A legenda define como interpretar a posição

Na convenção adotada, o par próximo da entidade descreve a participação dessa entidade



1 **LEITURA DE CLIENTE PARA PEDIDO**
Um CLIENTE pode realizar
zero ou muitos PEDIDOS.

2 **LEITURA DE PEDIDO PARA CLIENTE**
Cada PEDIDO é realizado por
exatamente um CLIENTE.



CONVENÇÕES PODEM VARIAR

Declare a notação e confirme a interpretação por meio de frases completas.

Prática segura: nunca valide a cardinalidade apenas pela proximidade visual dos números.

Derive restrições em cinco perguntas



Palavras da narrativa sinalizam restrições

- **“Cada”**

Normalmente introduz uma obrigação ou limite por ocorrência.

- **“Pode”**

Sugere mínimo zero, mas não define sozinho o máximo.

- **“Exatamente um”**

Indica mínimo 1 e máximo 1.

- **“Um ou mais”**

Indica mínimo 1 e máximo N.

- **“No máximo um”**

Indica máximo 1; o mínimo ainda precisa ser definido.

Uma frase incompleta não define toda a cardinalidade

CENÁRIO

“Um professor orienta alunos.”

- **O professor pode orientar nenhum?**
A frase não informa.
- **Pode orientar muitos?**
Provável, mas deve ser validado.
- **Um aluno pode ter dois orientadores?**
A frase também não informa.
- **Conclusão**
Perguntas de validação são parte da modelagem.

Regras temporais podem mudar a leitura

- **Estado atual**

Um empregado está lotado em um departamento por vez.

- **Histórico**

Ao longo do tempo, pode ter pertencido a vários.

- **Vínculo com período**

data_início e data_fim transformam a associação.

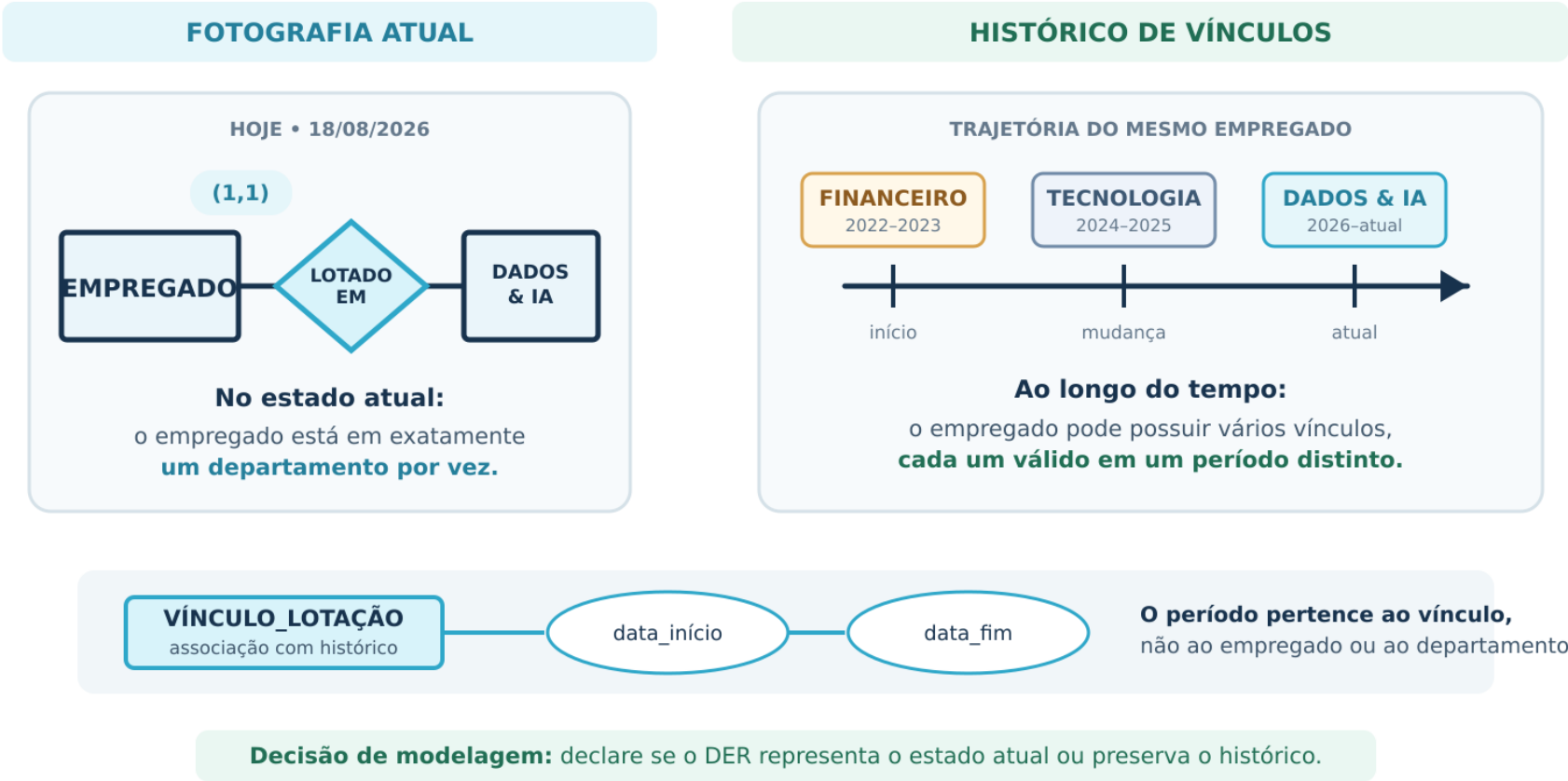
- **Decisão conceitual**

Defina se o DER representa fotografia atual ou histórico.

Regras temporais podem mudar a leitura

A dimensão temporal pode mudar a cardinalidade

“Um departamento por vez” não significa “um único departamento durante toda a trajetória”



Erros comuns distorcem as restrições

- **Colocar N pelo volume atual**

Cardinalidade representa regra, não contagem momentânea.

- **Definir só um sentido**

Todo relacionamento deve ser lido nas duas direções.

- **Confundir opcionalidade com cardinalidade**

0 ou 1 trata do mínimo; 1 ou N trata do máximo.

- **Copiar convenção sem legenda**

A mesma marca pode ser lida de formas distintas.

- **Ignorar exceções legítimas**

Regras absolutas precisam ser confirmadas com especialistas.

Defina mínimos e máximos

Modele CLIENTE realiza PEDIDO.

- Um cliente pode existir sem pedidos.
- Um cliente pode realizar muitos pedidos.
- Todo pedido pertence a um único cliente.
- Escreva as duas leituras completas.

PISTA

Fixe uma ocorrência de cada lado antes de contar a outra.

3. Estruturas avançadas e validação

Algumas associações precisam ganhar identidade; algumas entidades compartilham propriedades por especialização.

Entidade associativa representa uma associação como entidade

Entidade associativa

Estrutura conceitual usada quando um relacionamento precisa possuir atributos, identidade ou participar de outros relacionamentos.

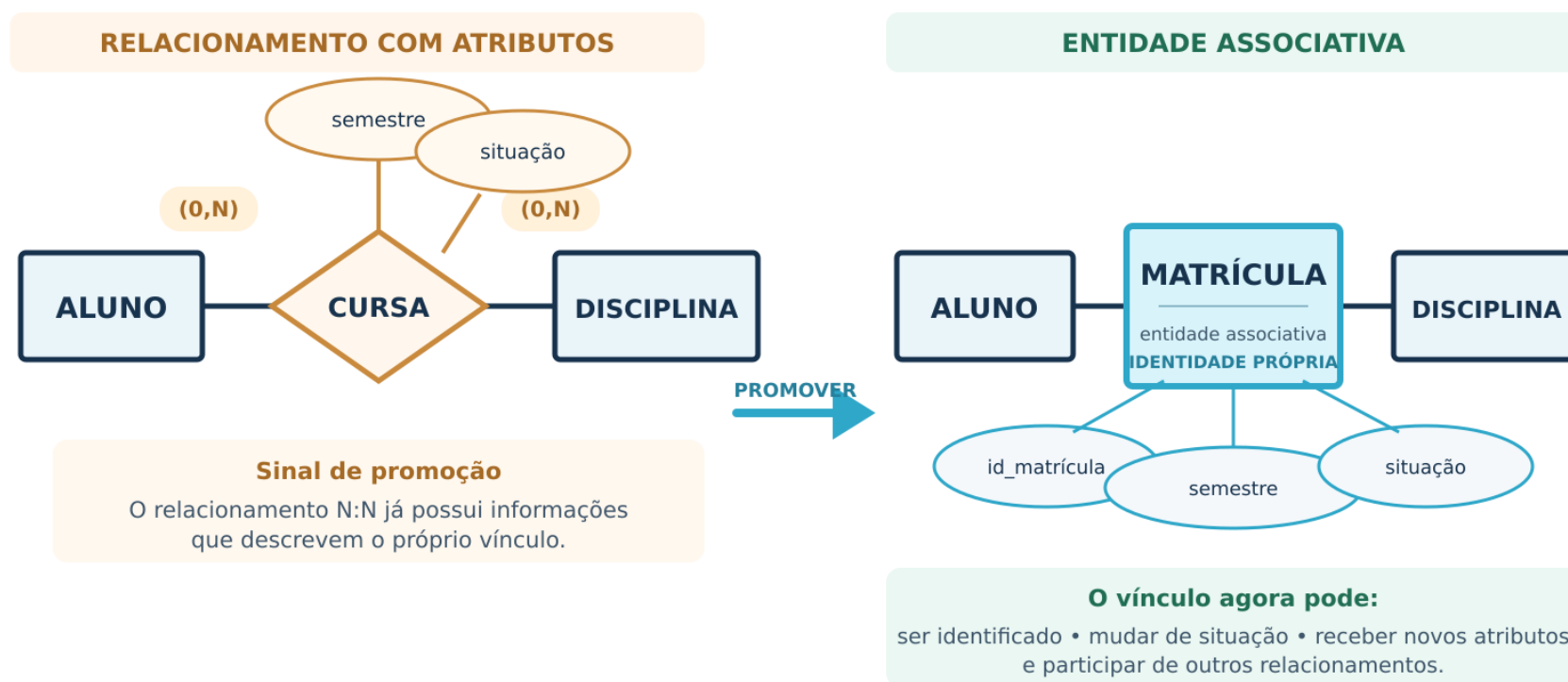
EXEMPLO

MATRÍCULA entre ALUNO e DISCIPLINA.

Entidade associativa representa uma associação como entidade

A associação passa a ser tratada como entidade

A promoção preserva o N:N e explicita identidade, atributos e ciclo de vida



Essência: uma entidade associativa é uma associação relevante que ganhou existência conceitual.

Três sinais favorecem uma entidade associativa

- **Relacionamento N:N**

A associação reúne múltiplas ocorrências dos dois lados.

- **Atributos próprios**

Data, quantidade, preço ou situação descrevem o vínculo.

- **Ciclo de vida**

A associação nasce, muda de estado e pode ser encerrada.

- **Participação adicional**

O vínculo precisa se relacionar com outra entidade.

CONTÉM possui atributos que não pertencem aos lados

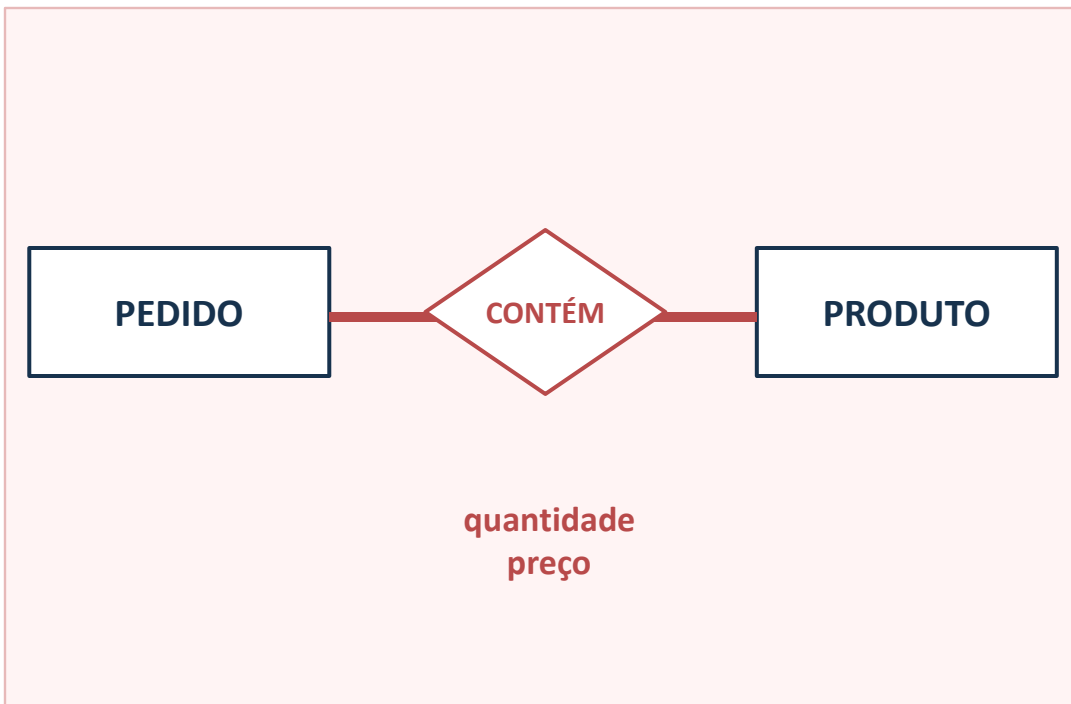
CENÁRIO

PEDIDO contém PRODUTO

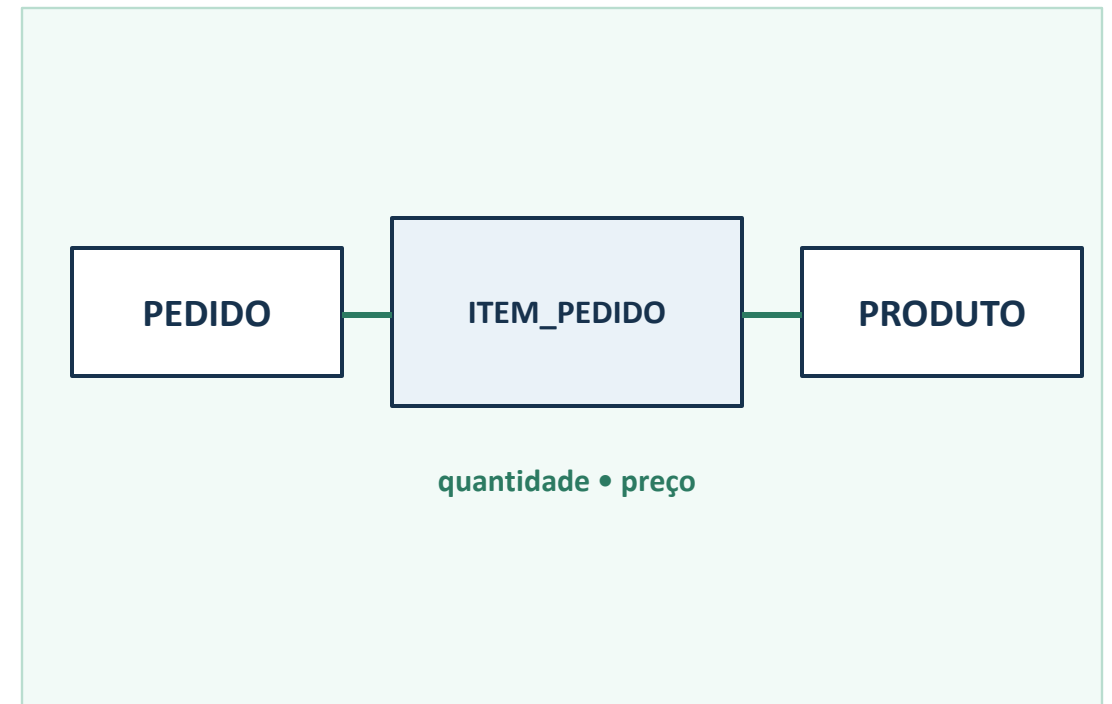
- **quantidade**
Varia em cada produto de cada pedido.
- **preço_unitário**
Pode preservar o preço praticado na compra.
- **desconto**
Pode depender da linha do pedido.
- **Conclusão**
ITEM_PEDIDO representa a associação com maior clareza.

Relacionamento com atributos pode ganhar identidade

MODELO INADEQUADO



MODELO CORRIGIDO



A identificação da associativa deve preservar o fato

- **Identificador composto natural**

id_pedido + id_produto pode distinguir a linha.

- **Sequência local**

id_pedido + numero_item permite repetir produto em linhas distintas.

- **Identificador substituto**

id_item pode coexistir com restrição de unicidade natural.

- **Regra do domínio**

A escolha depende de repetição, histórico e rastreabilidade.

Ternário e entidade associativa resolvem problemas diferentes

Relacionamento ternário

- Um único fato envolve três papéis

A combinação completa define a ocorrência

- Evita decomposição semântica

Não é somente uma ponte técnica

Entidade associativa

- Associação adquire atributos e identidade

Pode participar de outros fatos

- É promovida por relevância conceitual

Não apenas pela futura tabela

Generalização reúne características comuns

Generalização

Processo de identificar um supertipo comum a partir de tipos de entidade que compartilham atributos e relacionamentos.

EXEMPLO

PESSOA generaliza **ALUNO** e **PROFESSOR**.

Generalização reúne características comuns

Generalização identifica um supertipo comum

Partimos dos tipos específicos e reunimos identidade, atributos e relacionamentos compartilhados



Especialização cria subtipos mais específicos

Especialização

Processo de definir subconjuntos de um supertipo segundo características ou regras distintivas.

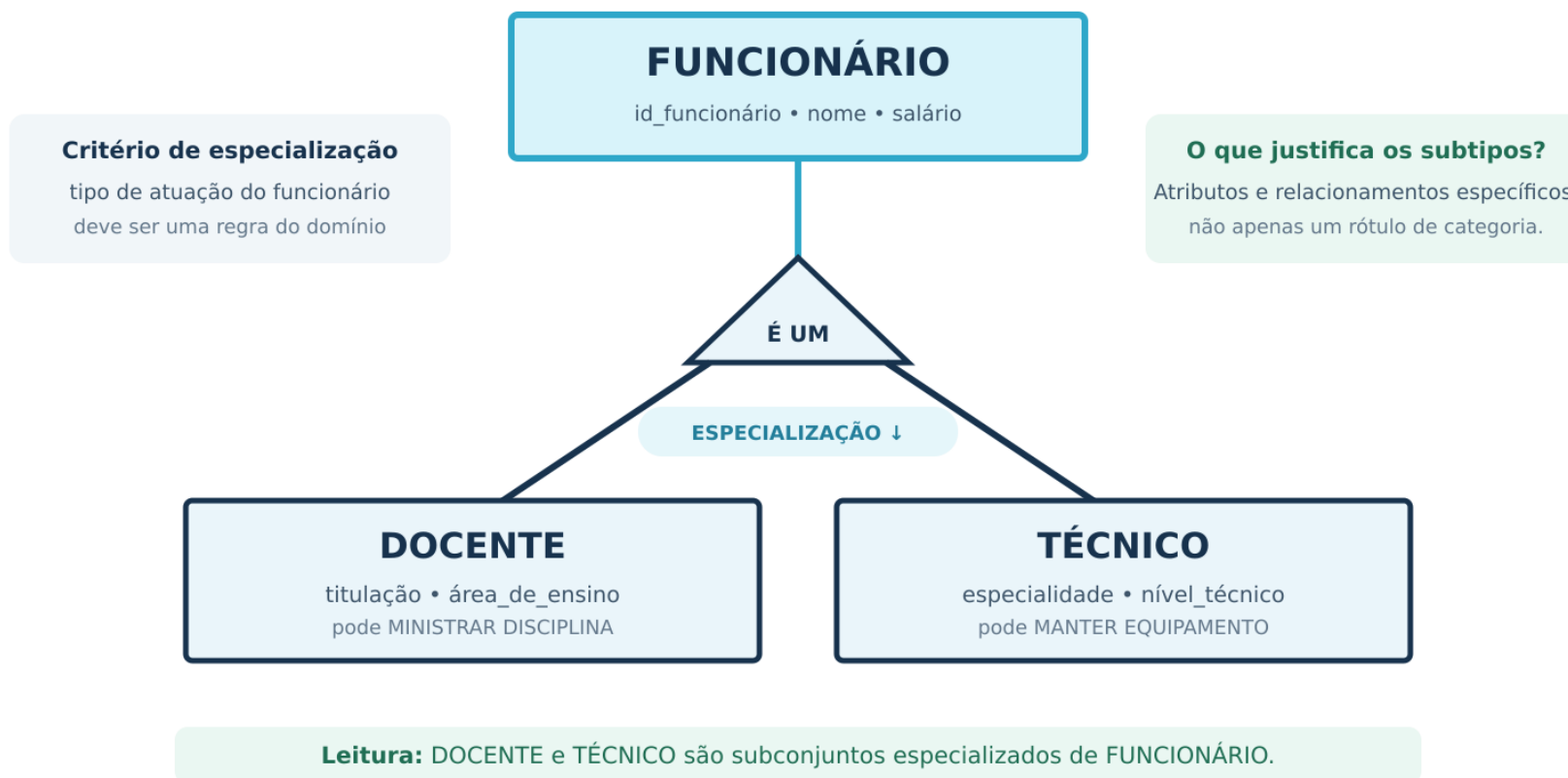
EXEMPLO

**FUNCIONÁRIO especializa-se em
DOCENTE e TÉCNICO.**

Especialização cria subtipos mais específicos

Especialização define subtipos mais específicos

Partimos do supertipo e distinguimos subconjuntos com propriedades ou regras próprias



Supertipo e subtipos formam uma hierarquia

Supertipo

Concentra identidade, atributos e relacionamentos comuns.

Subtipo

Acrescenta atributos ou relacionamentos específicos.

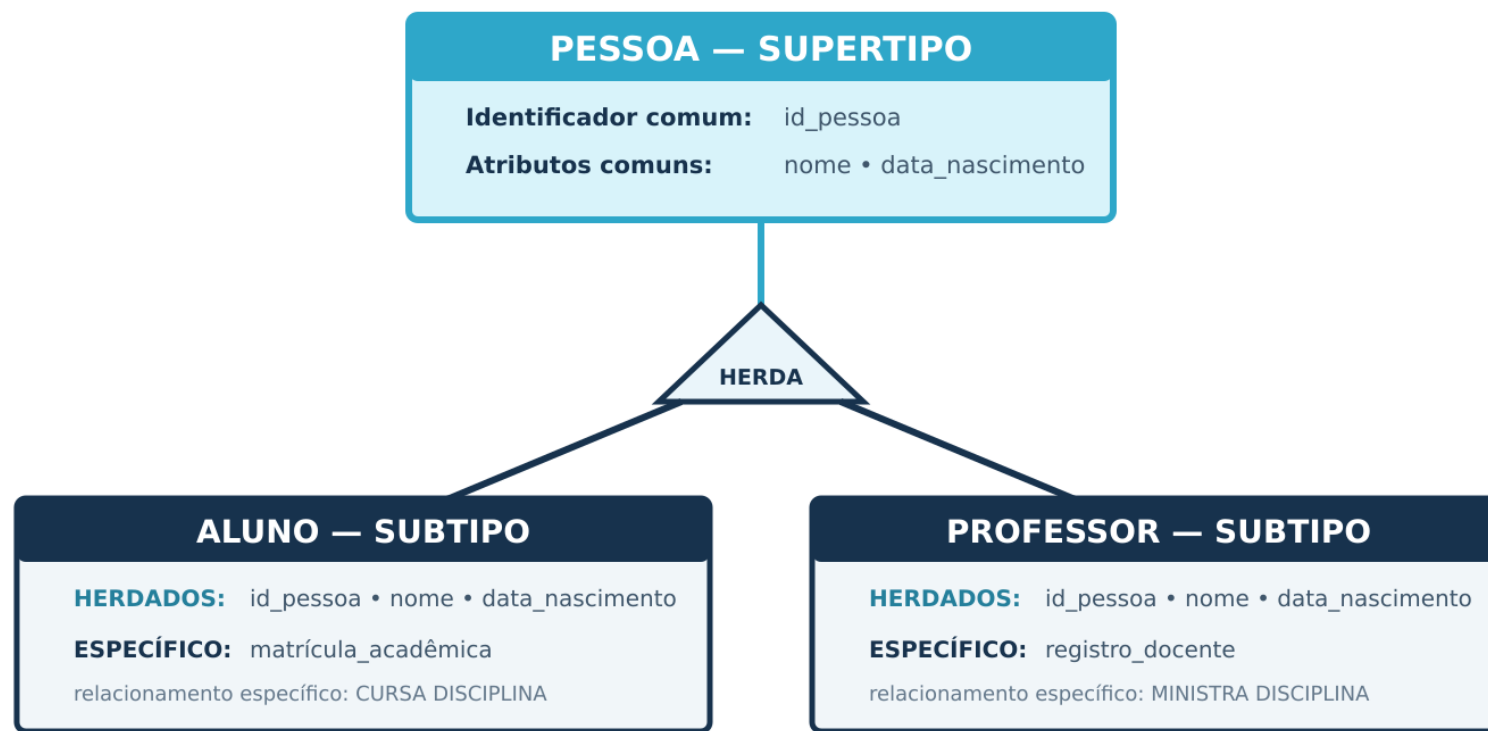
Herança

Cada ocorrência do subtipo também é ocorrência do supertipo.

Supertipo e subtipos formam uma hierarquia

Supertipo e subtipos formam uma hierarquia de herança

Cada ocorrência do subtipo conserva a identidade e as propriedades definidas no supertipo



Herança: evita repetição sem apagar as diferenças estruturais dos subtipos.

Subtipos podem ser disjuntos ou sobrepostos

Disjuntos

- **Uma ocorrência pertence a no máximo um subtipo**

Ex.: veículo classificado por tipo exclusivo

- **Critério único**

A regra separa os conjuntos

Sobrepostos

- **Uma ocorrência pode pertencer a vários subtipos**

Ex.: pessoa pode ser aluno e funcionário

- **Papéis simultâneos**

A regra admite interseção

Subtipos podem ser disjuntos ou sobrepostos

A regra define se os subtipos podem se sobrepor

Disjunção e sobreposição controlam a participação simultânea em mais de um subtipo

SUBTIPOS DISJUNTOS

Uma ocorrência pertence a no máximo um subtipo

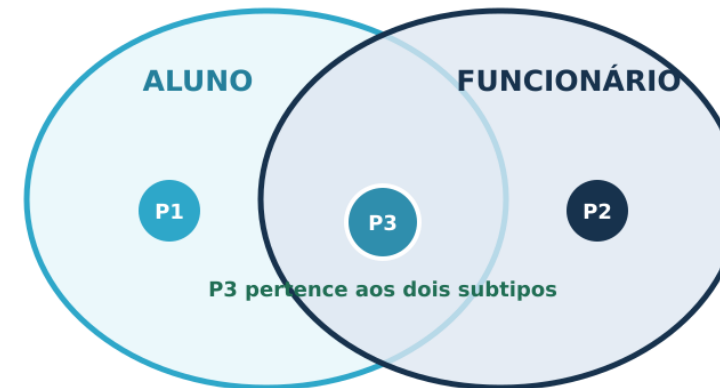


Regra exclusiva

O mesmo VEÍCULO não pode ser CARRO e MOTO.

SUBTIPOS SOBREPOSTOS

Uma ocorrência pode pertencer simultaneamente a vários subtipos



Papéis simultâneos

Uma PESSOA pode ser ALUNO e FUNCIONÁRIO.

Pergunta de validação: uma mesma ocorrência pode assumir mais de um subtipo ao mesmo tempo?

A especialização pode ser total ou parcial

Total

- **Toda ocorrência do supertipo pertence a algum subtipo**

Cobertura obrigatória

- **Exige classificação completa**

Não sobra ocorrência genérica

Parcial

- **Algumas ocorrências podem não pertencer a subtipo**

Cobertura opcional

- **Supertipo pode existir sozinho**

A classificação não é exaustiva

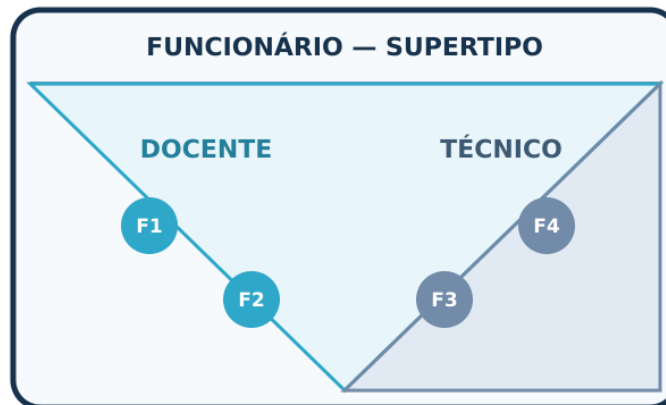
A especialização pode ser total ou parcial

A cobertura pode ser total ou parcial

A regra informa se toda ocorrência do supertipo precisa ser classificada em algum subtipo

ESPECIALIZAÇÃO TOTAL

Toda ocorrência pertence a pelo menos um subtipo

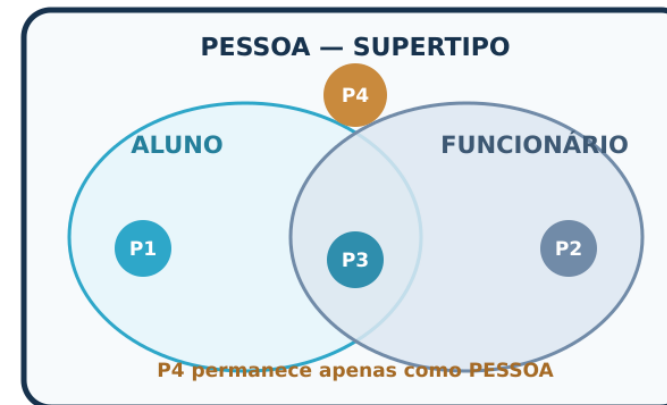


Cobertura completa

Não existe FUNCIONÁRIO somente no supertipo.

ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL

Algumas ocorrências podem permanecer somente no supertipo



Cobertura incompleta permitida

O supertipo pode possuir ocorrências não especializadas.

Pergunta de validação: toda ocorrência do supertipo precisa receber alguma classificação?

A herança evita repetição e preserva significado

- **Identificador comum**

O subtipo herda a identidade do supertipo.

- **Atributos comuns**

nome e data_nascimento permanecem em PESSOA.

- **Atributos específicos**

salário pode existir apenas em FUNCIONÁRIO.

- **Relacionamentos herdados**

Regras do supertipo alcançam os subtipos.

Não use especialização apenas para criar categorias

- **Um atributo pode bastar**

tipo_cliente pode representar uma classificação simples.

- **Subtipo exige diferença estrutural**

Atributos ou relacionamentos específicos justificam a hierarquia.

- **Categorias mutáveis**

Mudanças frequentes podem complicar a semântica.

- **Evite hierarquias profundas**

Complexidade deve produzir ganho de clareza.

Validar é confrontar o DER com o domínio

- **Vocabulário**

Entidades e relacionamentos usam termos reconhecidos?

- **Leitura bidirecional**

Toda associação forma duas frases coerentes?

- **Mínimos e máximos**

Obrigatoriedade e multiplicidade foram confirmadas?

- **Exceções**

Há casos legítimos que o diagrama proíbe?

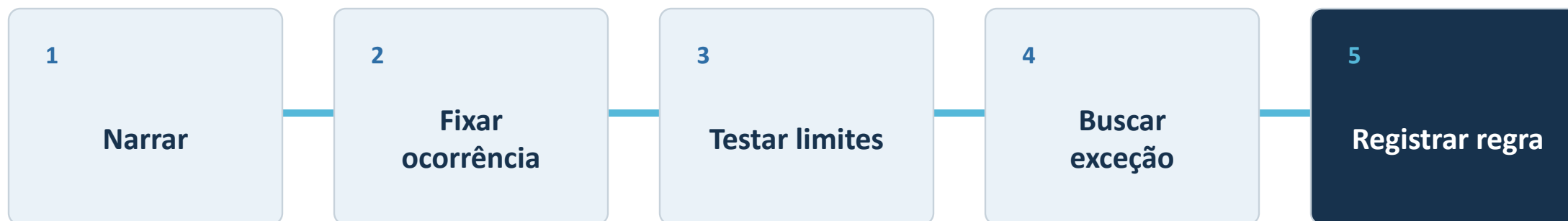
- **Histórico**

A dimensão temporal foi considerada?

- **Rastreabilidade**

Cada símbolo remete a uma regra declarada?

Valide o DER de forma orientada



4. Exemplo resolvido: corrigindo cardinalidades

O diagrama não é validado por aparência; ele é validado por frases, exemplos e contraexemplos.

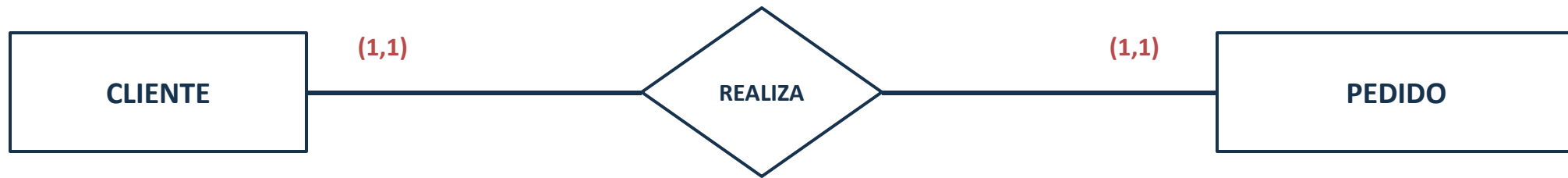
Regras do comércio eletrônico

CENÁRIO

**Clientes realizam pedidos;
Pedidos contêm produtos.**

- **CLIENTE**
Pode existir sem pedido e realizar vários.
- **PEDIDO**
Deve pertencer a exatamente um cliente.
- **PRODUTO**
Pode ainda não ter sido vendido e aparecer em muitos pedidos.
- **ITEM_PEDIDO**
Registra quantidade e preço praticado.

Versão inicial: uma cardinalidade inadequada



O modelo proíbe um cliente sem pedido e limita cada cliente a um único pedido.

O diagnóstico começa pelas frases que o DER permite

- **“Cada cliente realiza exatamente um pedido”**

Contradiz clientes novos e compras recorrentes.

- **“Cada pedido pertence exatamente a um cliente”**

Está coerente com o cenário.

- **“Pedido contém um produto”**

É insuficiente para pedidos com vários itens.

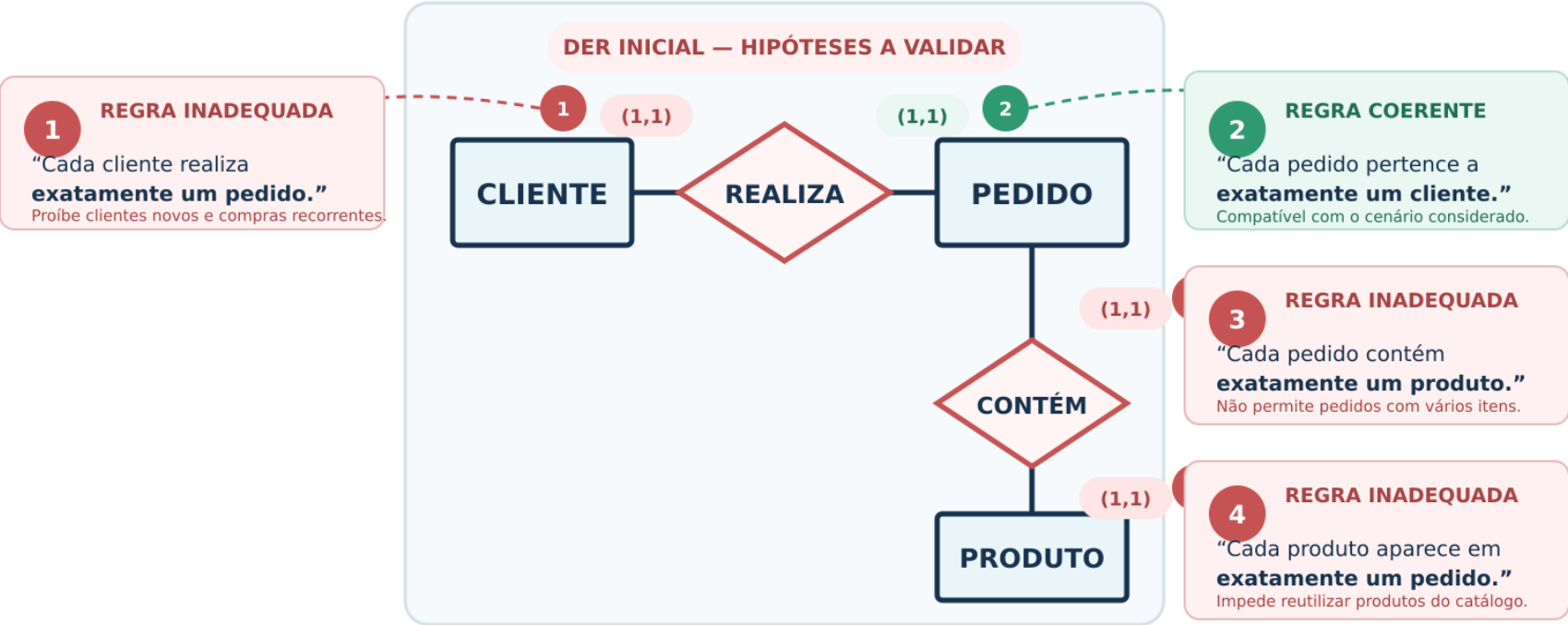
- **“Produto aparece em um pedido”**

Proíbe reutilização do catálogo.

O diagnóstico começa pelas frases que o DER permite

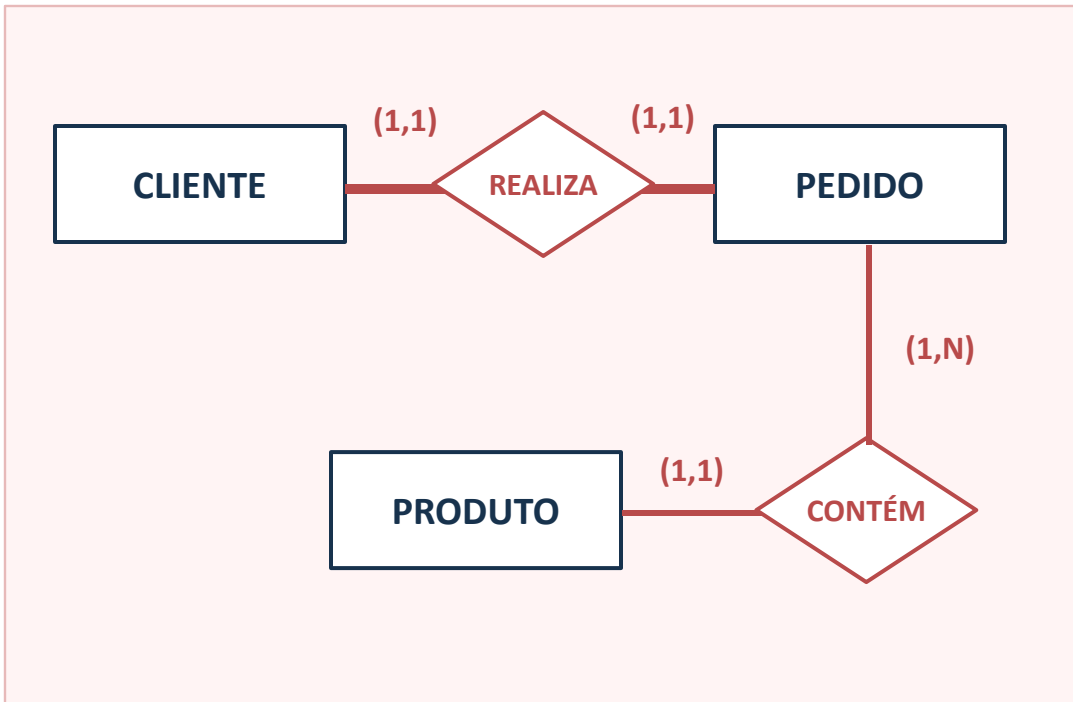
O diagnóstico começa pelas frases que o DER permite

Cada cardinalidade autoriza ou proíbe situações concretas do domínio

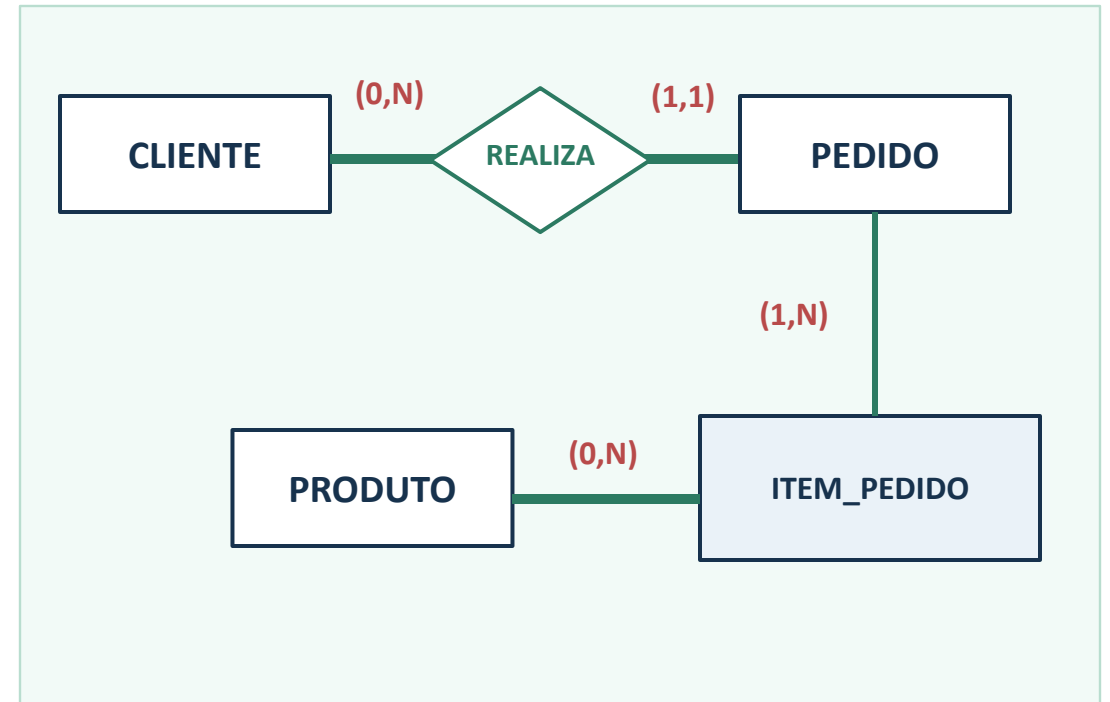


Correção exige cardinalidade e estrutura adequadas

MODELO INADEQUADO



MODELO CORRIGIDO



A solução corrigida preserva quatro regras

- **CLIENTE (0,N)**

Pode não realizar pedidos ou realizar vários.

- **PEDIDO (1,1)**

Todo pedido possui exatamente um cliente.

- **PEDIDO–ITEM_PEDIDO (1,N)**

Um pedido possui ao menos um item no estado confirmado.

- **PRODUTO (0,N)**

Pode não ter venda e participar de muitos itens.

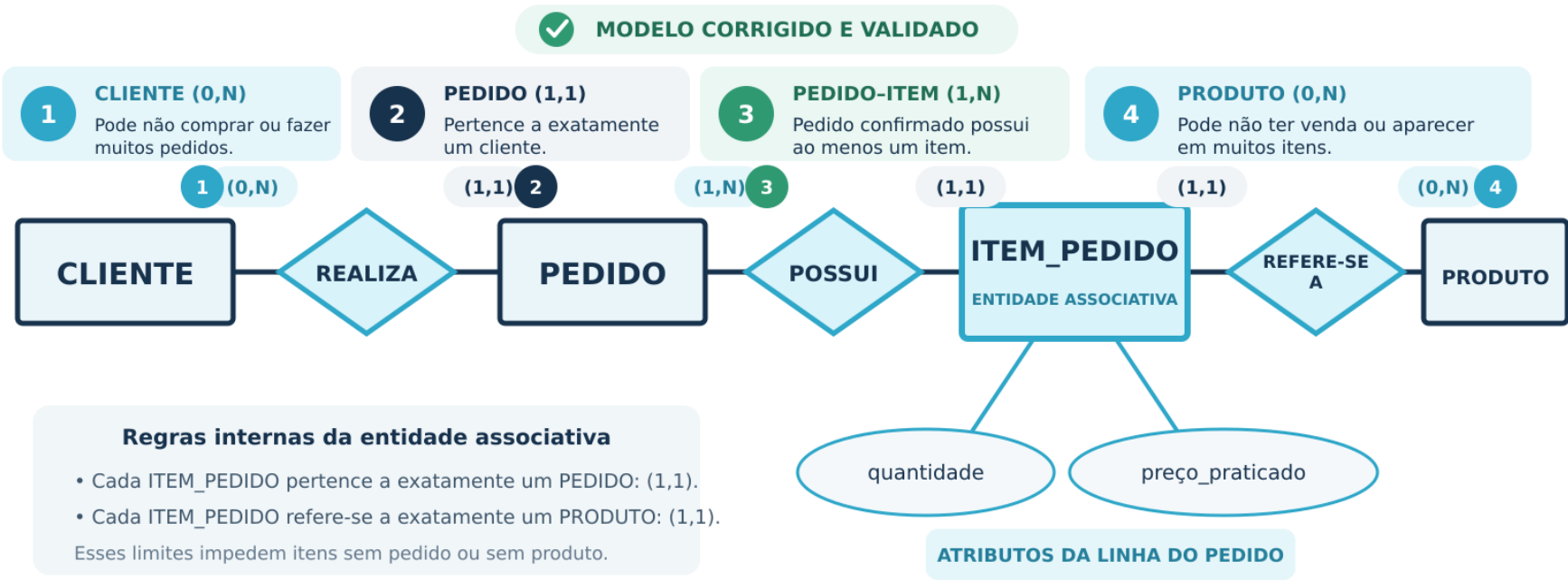
- **Atributos da linha**

quantidade e preço_praticado pertencem a ITEM_PEDIDO.

A solução corrigida preserva quatro regras

O DER corrigido preserva as regras do domínio

Cada marcação foi validada por uma frase e por exemplos legítimos do comércio eletrônico



Validação concluída

O DER permite clientes novos, compras recorrentes, pedidos com vários itens e reutilização do catálogo.

Outras regras poderiam produzir outro DER

- **Carrinho vazio permitido**

O mínimo de itens poderia ser zero antes da confirmação.

- **Compra compartilhada**

PEDIDO–CLIENTE poderia deixar de ser 1:1 do lado do pedido.

- **Produto repetido em linhas**

A identificação de ITEM_PEDIDO exigiria número_item.

- **Histórico de preços**

preço_praticado deveria ser preservado na associação.

- **Cancelamento**

A existência permanece; o estado muda.

O erro visual é consequência de uma regra não validada

- **Cardinalidade não é decoração**

Cada marca autoriza ou proíbe ocorrências.

- **Leia nos dois sentidos**

Uma direção correta não salva a outra.

- **Use contraexemplos**

Cliente sem pedido expôs o mínimo inadequado.

- **Promova relações quando necessário**

ITEM_PEDIDO preservou os atributos do vínculo.

- **Registre hipóteses**

O DER deve declarar o cenário temporal considerado.

5. Exercícios de fixação

Resolva em linguagem natural antes de representar no diagrams.net.

Classifique os relacionamentos

Indique o grau e a natureza de cada associação.

- **CLIENTE** realiza **PEDIDO**.
- **MÉDICO** prescreve **MEDICAMENTO** para **PACIENTE**.
- **EMPREGADO** supervisiona **EMPREGADO**.
- **ALUNO** cursa **DISCIPLINA** com atributo **nota**.

PISTA

Diferencie binário, ternário, recursivo e relacionamento com atributos.

Leia cardinalidades em frases

Considere CLIENTE (0,N) — REALIZA — PEDIDO (1,1).

- Escreva a leitura de CLIENTE para PEDIDO.
- Escreva a leitura de PEDIDO para CLIENTE.
- Explique o significado de 0.
- Explique o significado de N.

PISTA

Fixe uma ocorrência antes de contar a outra.

Extraia mínimos e máximos

“Um curso possui uma ou mais turmas. Cada turma pertence a exatamente um curso.”

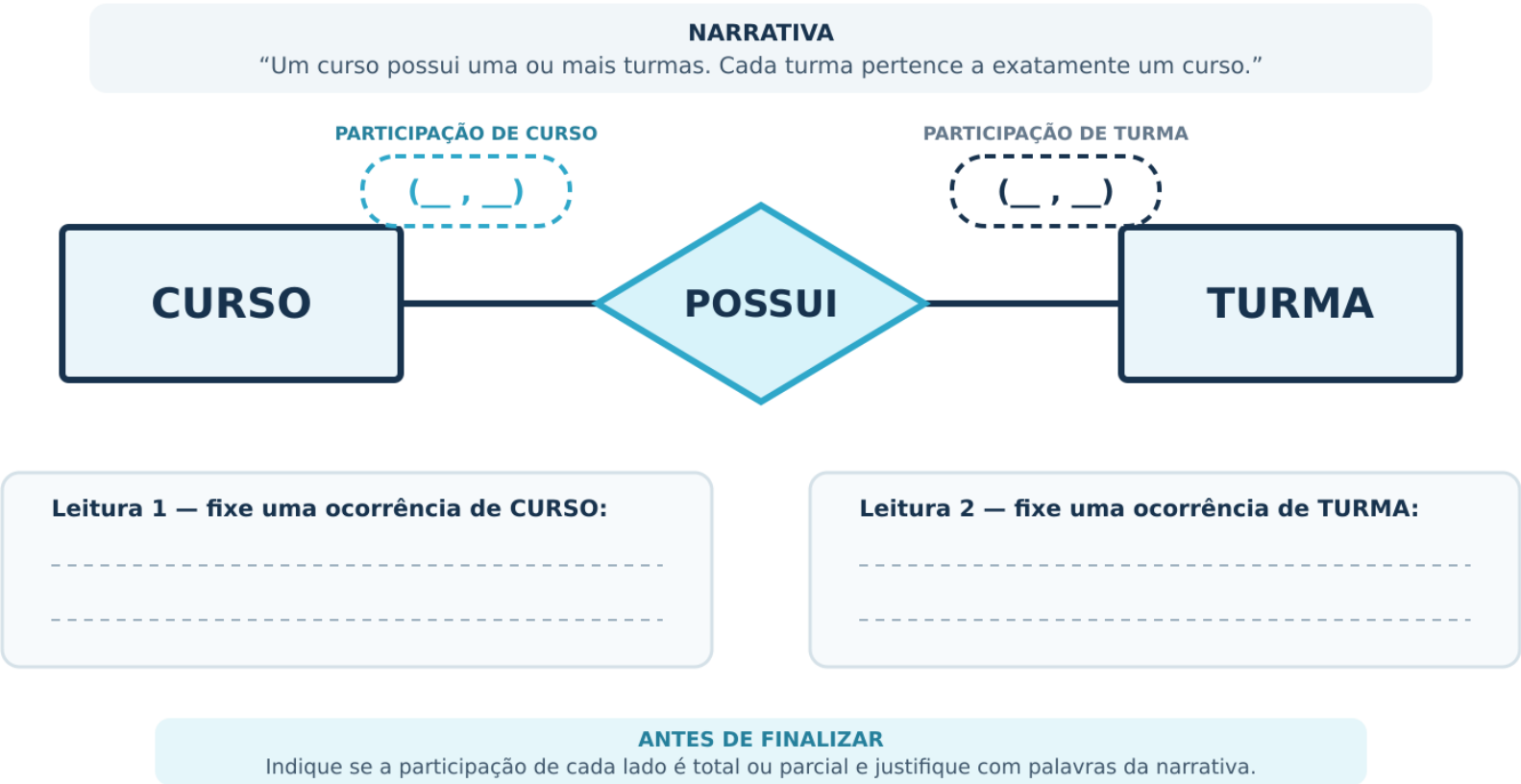
- Defina o par mín–máx de CURSO.
- Defina o par mín–máx de TURMA.
- Escreva as duas leituras.
- Indique a participação total ou parcial de cada lado.

PISTA Observe “uma ou mais” e “exatamente um”.

Extraia mínimos e máximos

Exercício — extraia mínimos e máximos

Complete o DER e escreva as duas leituras antes de validar a solução



Modele um autorrelacionamento

Funcionários podem supervisionar outros funcionários.

- Nomeie os dois papéis.
- Considere que um empregado pode não ter supervisor.
- Considere que um supervisor pode acompanhar vários empregados.
- Registre a proibição de auto-supervisão.

PISTA A mesma entidade aparece duas vezes com papéis distintos.

Modele um autorrelacionamento

Exercício — modele um autorrelacionamento

Complete papéis, cardinalidades e uma restrição sem criar duas entidades EMPREGADO



Crie uma entidade associativa

ALUNO cursa DISCIPLINA e a associação registra semestre, nota e situação.

- **Justifique a cardinalidade N:N.**
- **Transforme a associação em MATRÍCULA.**
- **Associe os atributos à entidade correta.**
- **Proponha um identificador e discuta alternativas.**

PISTA

A matrícula possui atributos e ciclo de vida próprios.

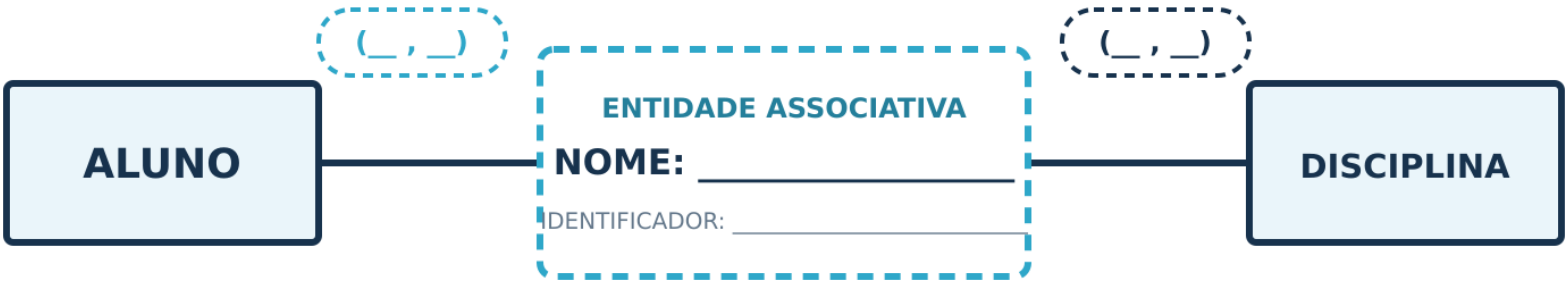
Crie uma entidade associativa

Exercício — crie uma entidade associativa

Transforme o vínculo ALUNO-DISCIPLINA sem perder seus atributos e regras

NARRATIVA

ALUNO cursa DISCIPLINA; o vínculo registra semestre, nota e situação.



Atributos fornecidos pela narrativa — associe-os ao elemento correto:



CHECKLIST DE SÍNTESE

- ☐ Justifique o N:N original
 - ☐ Nomeie a associativa
 - ☐ Posicione os atributos
 - ☐ Proponha e critique um identificador
- Não transforme diretamente em tabelas: permaneça no nível conceitual.

Corrija um DER inadequado

Uma editora registra autores, livros e contratos de autoria.

- Cada autor pode escrever vários livros e cada livro pode ter vários autores.
- O contrato registra papel_autoral, percentual e dataassinatura.
- Autores podem existir sem livro; todo livro publicado possui ao menos um autor.
- Construa, valide e justifique o DER completo.

PISTA

A associação AUTOR–LIVRO possui atributos próprios e deve preservar N:N.

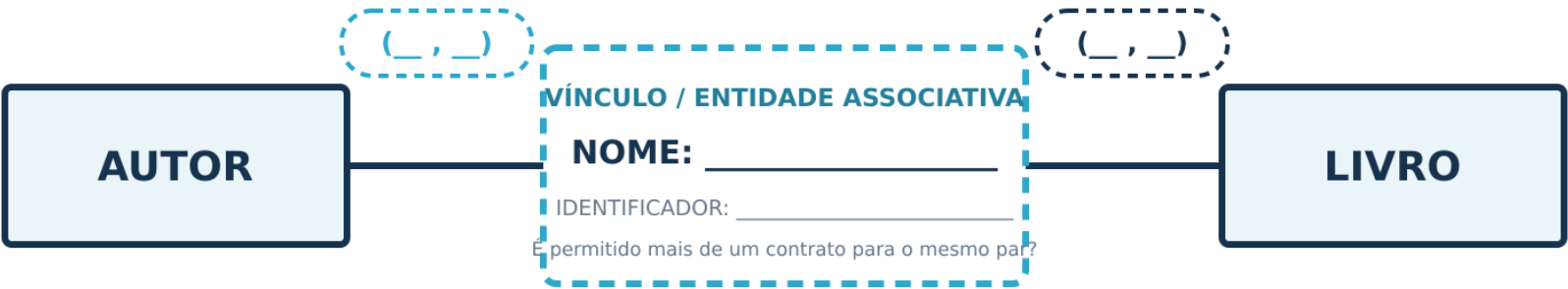
Corrija um DER inadequado

Desafio — corrija e complete o DER de autoria

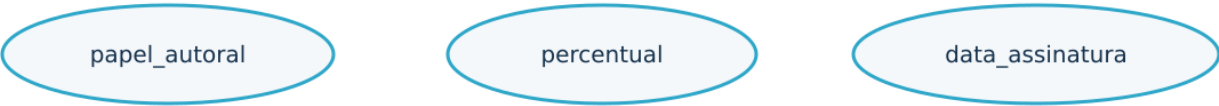
Modele autores, livros e contratos preservando atributos, opcionalidade e multiplicidade

REGRAS DO DOMÍNIO

Autores podem existir sem livros; cada livro publicado possui ao menos um autor.
O contrato registra papel_autoral, percentual e data_assinatura.



Atributos fornecidos — conecte-os ao componente conceitual correto:



PERGUNTAS DE VALIDAÇÃO

- ☐ Um AUTOR sem LIVRO é permitido? ☐ Um LIVRO sem AUTOR é permitido? ☐ Coautoria é permitida?
- ☐ O identificador suporta contratos repetidos? ☐ A soma dos percentuais exige uma regra adicional?

O essencial da T03 em cinco ideias

- **Relacionamentos expressam fatos**

Binários, ternários e recursivos preservam semânticas distintas.

- **Cardinalidade define o máximo**

1:1, 1:N e N:N limitam multiplicidades.

- **Participação define o mínimo**

Zero indica opcionalidade; um indica obrigação.

- **Associações podem ganhar identidade**

Entidades associativas preservam atributos e ciclo de vida.

- **Validação é leitura disciplinada**

Frases, contraexemplos e regras registradas corrigem o DER.

Recuperação ativa

Sem consultar os slides, responda.

- Qual é a diferença entre grau e cardinalidade?
- Quando um ternário não pode ser decomposto?
- Como distinguir 1:N de participação obrigatória?
- Quando criar uma entidade associativa?
- Como validar um DER com especialistas do domínio?

PISTA

Produza um exemplo próprio para cada resposta.

Da próxima vez: modelo relacional e mapeamento

Transformação de entidades, relacionamentos e restrições em relações, chaves e integridade.